K-VOUM

Mekanisyen sou bon ray

SERI MEKANIK NAN KREYÒL AYISYEN

PLAN KONPLÈ SERI A

15 Volim • Chak Sistèm • Tout Nivo • 6 Faz Aprantisaj

VÈSYON 4 — REVIZE AK KORIJE

Premye koleksyon liv teknik mekanik nan Kreyòl Ayisyen

Pou mekanisyen, elèv, ak tout moun ki vle aprann

LLC: PA GEN PÀN

Fevriye 2026

VIZYON SERI A

Pa gen liv teknik mekanik nan Kreyòl Ayisyen. Pa youn. Mekanisyen nan peyi Dayiti aprann tout bagay sou teren — san manyèl, san referans, san dyagram nan lang yo pale chak jou. Lè yon jènn moun vle aprann mekanik, li oblije al chèche yon bòs ki dakò montre li, oswa gade videyo an Angle oswa Fransè li pa konprann totalman.

Seri sa a pral chanje sa. Se premye koleksyon konplè liv teknik mekanik nan Kreyòl — depi zouti debaz rive nan dyagnostik elektwonik modèn. Chak volim kouvri yon sistèm, chak paj ekri nan lang ou pale lakay ou.

Objektif final la senp: ou kòmanse nan Volim 1 san okènn eksperyans, ou fini seri a kòm yon mèt mekanisyen ki ka dyagnostike ak repare nenpòt sistèm sou nenpòt machin.

Poukisa yon Seri olye yon Sèl Liv?

- **Aksesib:** Yon sèl liv 450 paj koute chè epi fè moun pè. 15 volim 60–140 paj chak = chak moun ka achte sa li bezwen.
- **Espesyalize:** Yon mekanisyen fren pa bezwen chapit sou klimatizasyon. Li achte volim fren an, li gen tout sa li bezwen.
- **Pwogresif:** Kòmanse ak Volim 1 (fondasyon), aprann pa etap, ajoute volim lè ou pare. Chak volim bati sou sa anvan an.
- **Pou lekòl:** Pwofèsè ka chwazi ki volim pou klas yo. Yon klas premye ane pran Volim 1–2, yon klas avanse pran Volim 12–13.
- **Pa fè moun pè:** Yon ti liv 100 paj fè ou di “m ka fè sa.” Yon gwo liv 500 paj fè ou di “kote m pral kòmanse?”

Piblik Sib

Piblik	Kijan Seri a Sèvi Yo
Mekanisyen k ap travay deja	Referans rapid — chèche sistèm ou bezwen, jwenn espesifikasyon ak dyagram
Jènn moun k ap aprann	Kòmanse nan Volim 1, monte pa etap — chak volim bati sou sa anvan an
Elèv lekòl teknik	Manyèl klas — pwofèsè ka chwazi volim ki koresponn ak pwogram nan
Moun ki gen machin/moto /jeneratris	Konprann machin ou, fè antretyen debaz, konnen kilè pou al kay mekanisyen
Atizan endepandan	Elaji sèvis ou — aprann yon nouvo sistèm, ogmante revni ou
Dyaspora	Voye bay fanmi nan peyi a, oswa aprann ou menm nan lang manman ou

Filozofi Ansèyman

Sa a se yon seri ansèyman, pa yon ansiklopedi. Chak volim ekri tankou yon bòs nan atelye a k ap eksplike bagay yo bay yon moun li vle wè reyisi. Ton an se:

- **Klè, pa konplike:** Eksplike sa yo fè, poukisa yo fè li, ak kijan pou fè li. Pa gen jagon initil.
- **Konkrè anvan abstrè:** Kòmanse ak sa ou ka manyen ak wè, apre sa eksplike prensip ki dèyè li.
- **Konekte ak reyalite:** Egzanp yo se machin, moto, ak jeneratris ou jwenn nan Ayiti — pa yon BMW nan Almay.
- **Egzèsis nan chak seksyon:** Pa jis lekti. Kesyon, kalkil, ak aktivite pratik pou verifye konpreyansyon.
- **Doub vokabilè:** Chak tèm teknik parèt an Kreyòl premye, ak ekivalan Angle (e pafwa Fransè) nan parantèz. Lè de mo egziste nan Kreyòl (egz: krankchaf / vilbreken), toude parèt.
- **Vizwèl:** Chak konsèp gen yon desen teknik. Pa gen mur tèks san ilistrasyon.

KAT SERI A — 15 VOLIM

Chak volim endepandan — ou ka li nenpòt nan yo poukont li. Men yo òganize nan yon lòd lojik ki mennen ou depi zewo rive nan mèt mekanisyen.

Vol.	Tit	Sistèm	Paj	Nivo
1	**Prensip de Baz**	Sekirite, Zouti, Syans Debaz, Achitekti otomobil	130–160	Debitan
2	**Motè a Gaz ak Motè Dizèl**	4-tan, 2-tan, Dizèl, Pati Entèn	120–140	Debitan → Entèmedye
3	**Sistèm Alimantasyon**	Admisyon, Kabiratè, Enjeksyon, Engine Management, Echapman	80–100	Entèmedye → Avanse

4	**Refwadisman ak Lubrifikasyon**	Radyatè, Lwil, Ponp Dlo, Tèmosta	80–100	Entèmedye
5	**Sistèm Elektrik**	Batri, Estatè, Altènatè, Alimaj, Kablaj, Sekirite, Son	100–120	Entèmedye
6	**Transmisyon ak Anbreyaj**	Manyèl, Otomatik, Diferansyèl	80–100	Entèmedye
7	**Sistèm Fren**	Idwolik, ABS, Disk, Tanbou	80–100	Entèmedye
8	**Sispansyon, Direksyon ak Wou**	Resò, Chòk absòbè, Aliyman, Kawotchou, Volan, Bwat volan, Pòwèsterin	80–100	Entèmedye
9	**Klimatizasyon ak Chofaj**	AC, Refrijeran, Radyatè Chofaj	60–80	Entèmedye
10	**Motosiklèt**	Tout Sistèm Moto — Motè, Chèn, Fren, Elektrik	120–140	Tout Nivo

11	**Jeneratris ak Ti Motè**	Jeneratè, Ponp Dlo, Mashin Agrikòl	100–120	Tout Nivo
12	**Dyagnostik ak Elektwonik Modèn**	OBD2, Kaptè, Solenoyid, Sèvo, Modil, Kòd Erè	100–120	Avanse
13	**Gwo Reparasyon ak Referans**	Motè Rebuild, Tablo, Glosè 500+ Tèm	120–140	Avanse + Referans
14	**Karosri — Body**	Tòlri, Soudaj, Penti, Reparasyon Estrikti	80–120	Avanse + Referans
15	**Machin Elektrik ak Ibrid**	Batri HV, Motè Elektrik, Sistèm Ibrid, Sekirite HV	80–120	Avanse + Referans

Total Estimasyon: 1,400 — 1,800+ paj | 200+ dyagram teknik | 500+ tèm nan glosè

Pwogresyon: Depi Zewo Rive nan Mèt Mekanisyen

6 faz aprantisaj ki mennen ou depi yon debitan ki pa konnen anyen, rive nan yon mèt mekanisyen ki ka repare ak restore nenpòt machin.

Faz	Volim	Sa Ou Ka Fè Apre
FOND ASYO N	1	Ou konnen zouti yo, ou travay an sekirite, ou konprann syans ki dèyè mekanik
KÈ MACHI N NAN	2, 3, 4	Ou konprann kijan motè a mache, manje, respire, ak rete fre
SISTÈ M SIPÒ	5, 6, 7, 8, 9	Ou ka travay sou nenpòt sistèm: elektrik, transmisyon, fren, sispansyon, AC
ESPES YALITE	10, 11	Ou ka repare motosiklèt ak jeneratris — 2 bagay ki pi komen nan Ayiti

MÈT	12, 13	Ou ka dyagnostike ak rebuild — ou se mekanisyen moun vin chèche
KARO SRI +	14, 15	Ou ka fè reparasyon estrikti, tòlri, soudaj, ak penti — epi travay sou machin elektrik ak ibrid

DETAY CHAK VOLIM

VOLIM 1

PRENSIP DE BAZ

(Basic Principles)

Paj: 130–160 | Chapit: 10 | Nivo: Debitan — okènn eksperyans nesesè

Premye volim nan seri a. Si ou pa janm manyen yon zouti, se isit la ou kòmanse. Kat pati: sekirite, zouti, syans debaz, ak achitekti otomobil. Volim sa a bay ou tout baz ou bezwen pou konprann rès seri a.

Kontni Prensipal:

PATI I — SEKIRITE

- Chapit 1: Sekirite nan Atelye a — EPP, 11 règl fondamantal, pwodui chimik danjere, dife ak estenkstè, djak ak sipò, premye swen, òganize atelye

PATI II — ZOUTI

- Chapit 2: Zouti Debaz — kle (7 tip), tounvis (plat, etwal, Tòks), pens (5 tip), mato, zouti koupe (siameto, kouto, sizo avyasyon), zouti kenbe (eto, klamp, treto)

- Chapit 3: Zouti Mezire ak Zouti Espesyal — riban metrik, pye a koulis, mikwomèt, filègej, miltimèt, lamp tès, gej konpresyon, gej lwil, gej vakyum, eskanè OBD2, djak idwolik, kle dinamometrik, ekstrakstè

PATI III — SYANS POU MEKANISYEN

- Chapit 4: Fòs ak Mouvman — fòs, tòk, levye, friksyon, inèsi, enèji kinetik/potansyèl, manyetis
- Chapit 5: Chalè ak Enèji — tanperati vs chalè, 3 tip transfè chalè, ekspansyon tèmik, konbistyon, presyon-tanperati (Lwa Gay-Lussac)
- Chapit 6: Likid ak Gaz — likid vs gaz, presyon (fòmil + tablo), Prensip Pascal (fren), debi, viskozite (grad lwil), 3 tip ponp, kavitasyon, bouchon vapè
- Chapit 7: Elektrisite — voltaj/kouran/rezistans, Lwa Ohm, pisans (watts), sikwi (seri/paralèl/kout), konpozan machin (batri, altènatè, demarè, fiz, relay), ground/tè, li dyagram elektrik
- Chapit 8: Elektwonik Debaz — siyal analòg vs dijital, konpozan (dyòd, tranzistò,

kondansatè, rezistans), aktuatè (solenoid/vakyum), kaptè (7 tip), ECU/PCM, kòd erè OBD2 entwodiksyon

- Chapit 9: Chimi pou Mekanisyen — eleman/metal nan machin, konbistyon (reyaksyon chimik), kowòzyon/oksidasyon, asid ak baz (echèl pH), chimay batri (elektwochimik), gazolin vs dizèl vs oktan
- Chapit 10: Sistèm Otomobil — Vizyon Global — 8 fanmi sistèm, kijan yo konekte, entòdiksyon chak volim, chemen karyè mekanisyen

PATI IV — ANÈKS

- Glosè 150+ tèm, Tablo konvèsyon, Repons egzèsis

📐 *40–50 dyagram teknik | 50+ egzèsis | 10 chapit, ~60 seksyon*

VOLIM 2

MOTÈ A GAZ AK MOTÈ DIZÈL

(Gasoline & Diesel Engines)

Paj: 120–140 | Chapit: 5 | Nivo: Debitan → Entèmedye

Kè tout machin, moto, ak jeneratris — motè a. Volim sa a demonte yon motè pati pa pati, eksplike chak moso, ak montre kijan tout mache ansanm.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Anndan yon Motè — blòk, tèt silend, piston, byèl, vilbreken (krankchaf), abrakam, admisyon, echapman
- Chapit 2: Distribisyon — abrakam, soupap, chèn/senti distribisyon, timing
- Chapit 3: Motè 4-Tan an Detay — chak etap ak dyagram presyon/volim
- Chapit 4: Motè 2-Tan ak Dizèl — diferans, avantaj, aplikasyon
- Chapit 5: Antretyen Motè — chanjman lwil, ajisteman, bri nòmal vs bri danjere

📐 *35+ desen: dyagram eksploze motè, seksyon koupe, konparezon tip motè*

VOLIM 3

SISTÈM ALIMANTASYON

(Fuel Management: Carburetors, Fuel Injection, Engine Management)

Paj: 80–100 | Chapit: 4 | Nivo: Entèmedye → Avanse

Kijan gazolin rive nan motè a, kijan li melanje ak lè, kijan konpitè a kontwole tout bagay, ak kijan gaz brile soti. Depi tank rive nan mòflè.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: (Tank) Rezèvwa, Ponp Gazolin, ak Filtè — kijan gazolin vwayaje
- Chapit 2: Karbouratè — kijan li mache, kijan pou ajiste li, kijan pou netwaye li
- Chapit 3: Enjeksyon Elektwonik ak Engine Management — enjektè, ramp, presyon gazolin, konparezon ak karbouratè, kijan ECU kontwole tout sistèm alimantasyon an
- Chapit 4: Sistèm Echapman — manifold, konvètisè katalitik, sond oksijèn, silansye

📐 *20+ desen: dyagram karbouratè eksploze, trajet gazolin, sistèm echapman konplè*

VOLIM 4

REFWADISMAN AK LUBRIFIKASYON

(Cooling & Lubrication)

Paj: 80–100 | Chapit: 4 | Nivo: Entèmedye

De sistèm ki anpèche motè a detwi tèt li — dlo ki refwadi li ak lwil ki lubrifyè li. Lè youn nan yo lage, motè a mouri.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Sistèm Refwadisman — radyatè, tèmosta, ponp dlo, vantilatè, likid refwadisman
- Chapit 2: Surchof — tout rezon, kijan pou dyagnostike, kisa pou fè lè motè a two cho
- Chapit 3: Sistèm Lwil — ponp lwil, filtè, presyon, tablo viskozite (5W-30 vs 10W-40 vs 20W-50)
- Chapit 4: Jwenti ak Etancheite — jwenti tèt silend, bag sègman, seal vilbreken, kote ki koule

📐 20+ desen: sikilasyon likid refwadisman, trajet lwil nan motè, tablo viskozite

VOLIM 5

SISTÈM ELEKTRIK

(Electrical Systems)

Paj: 100–120 | Chapit: 6 | Nivo: Entèmedye

Elektrisite fè tout bagay mache — depi demarè a rive nan sistèm sekirite ak son. Volim sa a aprann ou li dyagram elektrik, teste ak miltimèt, ak rezoud pwoblèm elektrik.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Batri — 12V, kijan li mache, teste, chaje, ponpe (jump start)
- Chapit 2: Demarè ak Altènatè — kijan yo mache, kijan pou teste yo
- Chapit 3: Sistèm Ignisyon — bouji, bobbin, fil, distribitè, DIS, COP
- Chapit 4: Kablaj ak Fyouz — kijan pou li dyagram elektrik, kijan pou teste fil, relay, fiz
- Chapit 5: Limyè, Klaksonn, ak Akseswa — kijan pou enstale ak repare
- Chapit 6: Sistèm Sekirite ak Son — alàm, serrure santral, radyo, opalè, amplifikatè, enstale son

📐 *25+ desen: dyagram elektrik konplè, senbòl elektrik, pwosedi tès miltimèt*

VOLIM 6

TRANSMISYON AK ANBREYAJ

(Transmission & Clutch)

Paj: 80–100 | Chapit: 4+ | Nivo: Entèmedye

Kijan fòs motè a rive nan wou yo. Transmisyon manyèl, otomatik, sekansyèl ak tout sa ki nan mitan — anbreyaj, diferansyèl, chaf, aksye.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Transmisyon Manyèl — anbreyaj, vitès, senkwonizè, kijan pou chanje vitès kòrèkteman
- Chapit 2: Transmisyon Otomatik — ponp, tòk konvètè, bann, disk, sèvo, solenoyid, lwil ATF
- Chapit X: Transmisyon Sekansyèl
- Chapit 3: Diferansyèl ak Aksye — kijan fòs rive nan wou yo, 2WD vs 4WD vs AWD
- Chapit 4: Pwoblèm ak Reparasyon — anbreyaj k ap glise, transmisyon di, bri, fuit lwil

📐 *20+ desen: seksyon koupe transmisyon, dyagram anbreyaj, trajet fòs motè → wou*

VOLIM 7

SISTÈM FREN

(Braking Systems)

Paj: 80–100 | Chapit: 4 | Nivo: Entèmedye

Sistèm ki sove lavi ou chak jou. Fren a disk, fren a tanbi, ABS, ak tout idwolik la — kijan pou antretni yo ak kijan pou repare yo.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Fren a Disk — plakèt, disk, etirye (caliper), kijan li mache
- Chapit 2: Fren a Tanbou — machwa, tanbi, silend wou, kijan li mache
- Chapit 3: Sistèm Idwolik — mèt silend, likid fren, tiyo, pirifye (bleeding)
- Chapit 4: ABS ak Fren Modèn — kaptè vitès wou, modil ABS, dyagnostik

📐 *20+ desen: seksyon koupe fren a disk + tanbi, sikilasyon idwolik, pwosedi pirifye*

VOLIM 8

SISPANSYON, DIREKSYON AK WOU

(Suspension, Steering & Wheels)

Paj: 80–100 | Chapit: 4 | Nivo: Entèmedye

Sa ki kenbe machin nan sou wout la ak sa ki fè li vire. Resò, amotisè, direksyon, kawotchou — ak aliyaj wou ki sove kawotchou ou.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Sispansyon — resò bouden, resò làm, chòk absòbè, struts, bra sispansyon
- Chapit 2: Direksyon — kremayè (rack & pinion), pòwèsterin (idwolik + elektrik)
- Chapit 3: Wou ak Kawotchou — kijan pou li chif kawotchou (P215/65R16), presyon, wotasyon, balans
- Chapit 4: Aliyaj — camber, caster, toe, kijan pou konnen si wou ou pa aliyen

📐 *20+ desen: anatomi sispansyon, sistèm direksyon, lekti kawotchou, dyagram aliyaj*

VOLIM 9

KLIMATIZASYON AK CHOFAJ

(AC & Heating)

Paj: 60–80 | Chapit: 3 | Nivo: Entèmedye

Pi piti volim nan seri a, men enpòtan — sitou pou peyi cho. Kijan AC a fonksyone, kijan pou antretni li, ak kijan chofaj la itilize chalè motè a.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Kijan AC a Mache — konpresè, kondansè, evapoatè, detandè, blowè
- Chapit 2: Antretyen ak Reparasyon AC — rechaje, detekte fuit, ranplase pyès
- Chapit 3: Chofaj ak Vantilasyon — radyatè chofaj, motè vantilatè, filtè kabin, aerasyon kabin

📐 *15+ desen: sik refrijerasyon, dyagram konpresè, pozisyon pati AC*

VOLIM 10

MOTOSIKLÈT

(Motorcycle Mechanics)

Paj: 120–140 | Chapit: 6 | Nivo: Tout Nivo — volim endepandan konplè

Volim sa a se yon liv konplè nan tèt li — ou pa bezwen li okènn lòt volim. Li kouvri TOUT sistèm motosiklèt paske moto se transpò nimewo 1 nan Ayiti. Depi yon Honda CG125 rive nan yon gwo trail.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Diferans ant Moto ak Machin — motè pi piti, transmisyon sekansyèl, refwadisman lè
- Chapit 2: Motè Motosiklèt — 2-tan, 4-tan, yon silend, doub, 4 silend
- Chapit 3: Sistèm Alimantasyon Moto — karbiyatè, enjeksyon, filtè lè, echapman
- Chapit 4: Transmisyon Moto — anbreyaj, chèn/senti, pwazon (sprocket), ajisteman
- Chapit 5: Elektrik Moto — CDI, rejilè-rektifyè, bobbin, batri, limyè

- Chapit 6: Fren, Sispansyon ak Kawotchou Moto — disk/tanbou, fouch, amotisè dèyè

📐 *35+ desen: dyagram eksploze motosiklèt konplè, sistèm elektrik moto, ajisteman chèn*

VOLIM 11

JENERATRIS AK TI MOTÈ

(Generators & Small Engines)

Paj: 100–120 | Chapit: 5 | Nivo: Tout Nivo — sitou moun ki gen jeneratris lakay yo

Tout moun nan Ayiti gen yon jeneratris oswa konnen yon moun ki genyen. Volim sa a aprann ou antretni li, repare li, ak itilize li an sekirite. Li kouvri tou ponp dlo ak mashin agrikòl.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Kijan yon Jeneratris Mache — motè a gaz + altènatè, watt/volt/ampè
- Chapit 2: Chwazi yon Jeneratris — konben watt ou bezwen, tablo konsomasyon aparey
- Chapit 3: Antretyen Jeneratris — lwil, bouji, filtè lè, karbouratè, estokaj
- Chapit 4: Ponp Dlo — santrifij, soustèf, chwazi pa debi/tèt, antretyen
- Chapit 5: Ti Motè Agrikòl — debouzayèz, tronçonneuse, motokiltivatè, melanj 2-tan

📐 *25+ desen: dyagram jeneratris, tablo watt, dyagram ponp, sik antretyen*

VOLIM 12

DYAGNOSTIK AK ELEKTWONIK MODÈN

(Diagnostics & Modern Electronics)

Paj: 100–120 | Chapit: 4+ | Nivo: Avanse

Machin modèn gen 20+ kaptè ak yon konpitè ki kontwole tout bagay. Volim sa a aprann ou pale ak konpitè machin nan — li kòd erè, teste kaptè, ak dyagnostike pwoblèm konplèks.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Eskanè OBD2 — kisa li ye, kijan pou li kòd, kòd erè komen (P0300, P0171, P0420...)
- Chapit 2: Kaptè yo — oksijèn, tanperati, pozisyon papyon, MAP, MAF, pozisyon vilbreken
- Chapit X: Solenoyid (aktiyatè) — resevwa epi ekzekite kòmand
- Chapit 3: ECU/PCM — konpitè motè a, kijan li pran desizyon, repwogramasyon

- Chapit 4: Metòd Dyagnostik Sistematik — flowchart, bri→kòz, odè→kòz, koulè fyèl→kòz

📐 *25+ desen: flowchart dyagnostik, pozisyon chak kaptè sou motè, lekti eskanè*

VOLIM 13

GWO REPARASYON AK REFERANS

(Major Repairs & Reference)

Paj: 120–140 | Chapit: 5 + Anèks | Nivo: Avanse + Referans pou tout nivo

De bagay ansanm: gwo reparasyon ki mande eksperyans (rebuild motè, chanje distribisyon), ak yon seksyon referans konplè ou ka itilize ak TOUT lòt volim yo.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Chanje Jwenti Tèt Silend — etap pa etap, tòk sekwans, verifye planeyite
- Chapit 2: Chanje Senti/Chèn Distribisyon — aliyaj mak yo, tansyon, erè ki koute chè
- Chapit 3: Rebuild Motè — demontaj, enspeksyon, mezi, remontaj konplè
- Chapit X: Rebil transmisyon, diferansyèl
- Chapit 4: Retire ak Remete yon Motè — kijan, zouti, sekirite
- Chapit 5: Antretyen Prevantif — kalandriye konplè pa kilomèt ak pa tan

- Anèks A: Glosè Kreyòl-Angle — 500+ tèm teknik ak definisyon
- Anèks B: Tablo Tòk — bouji, tèt silend, wou, drain, koneksyon fren
- Anèks C: Tablo Konvèsyon — mm↔enchi, L↔galon, km↔mil, °C↔°F, PSI↔bar
- Anèks D: Kalibè Fil Elektrik (AWG) ak Fiz
- Anèks E: Kote pou Achte Pyès — Ayiti ak dyaspora, an liy ak an pèsòn

📐 *30+ desen: dyagram rebuild motè, sekwans tòk, tablo referans konplè*

VOLIM 14

KAROSRI — BODY

(Body: Sheet Metal, Welding, Paint & Structural Repair)

Paj: 80–120 | Chapit: 4–5 | Nivo: Avanse + Referans

Nouvo volim nan seri a. Tout sa ki gen pou wè ak estrikti fizik machin nan — panno, kadreyas, soudaj, penti, ak reparasyon apre aksidan. Yon mekanisyen konplè pa jis repare sa ki anba kapo — li ka restore tout machin nan.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Tòlri (Sheet Metal) — tip metal, zouti tòlri, teknik fòme ak redrese panno
- Chapit 2: Soudaj (Welding) — MIG, TIG, soudaj a lak, sekirite soudaj, pratik
- Chapit 3: Penti (Paint) — preparasyon sifàs, prensip, aplikasyon, tip penti otomobil, kabinn penti
- Chapit 4: Reparasyon Estrikti — kadreyas, aliyaj estrikti apre aksidan, machin pou tire
- Chapit 5: Finisman ak Detay — polish, siwo (glaze), pwoteksyon, restore enteryè

📐 25+ desen: teknik soudaj, etap penti, dyagram estrikti machin, zouti tòlri

VOLIM 15

MACHIN ELEKTRIK AK IBRID

(Electric & Hybrid Vehicles)

Paj: 80–120 | Chapit: 4–5 | Nivo: Avanse + Referans

Machin elektrik ak ibrid ap vin de plizanpli nan Karayib la. Volim sa a prepare mekanisyen pou lavni — kijan pou travay an sekirite sou sistèm ot voltaj, kijan batri HV fonksyone, kijan motè elektrik mache, ak kijan pou dyagnostike machin ibrid ak machin 100% elektrik.

Kontni Prensipal:

- Chapit 1: Entòdiksyon Machin Elektrik ak Ibrid — diferans ant ICE, ibrid (HEV), ibrid rechajab (PHEV), ak 100% elektrik (BEV); achitekti chak tip; poukisa mekanisyen bezwen konprann yo
- Chapit 2: Sekirite Ot Voltaj (High Voltage Safety) — danje ot voltaj (400V–800V+), PPE obligatwa (gan izole, fasèt, zouti izole), pwosedè de-enerjize, koupè sèvis (service disconnect), kabèl oranj, verifikasyon izolasyon, sètifikasyon sekirite

- Chapit 3: Batri Ot Voltaj — chimay sèlil (NMC, LFP, NCA), estrikti pak batri (sèlil → modil → pak), BMS (Battery Management System), refwadisman batri (likid vs lè), chaj ak dechaj, degradasyon, ranplasman modil, resiklaj
- Chapit 4: Motè Elektrik ak Elektwonik Pisans — tip motè (eman pèmanan vs endiksyon), envrètè (inverter), konvètè DC-DC, chajè abò (onboard charger), frenaj rejeneratif, refwadisman motè
- Chapit 5: Sistèm Ibrid — konfigèrasyon (seri, paralèl, seri-paralèl tankou Toyota HSD), mod fonksyonman (elektrik sèl, konbine, rechaj), transmisyon ibrid (eCVT), dyagnostik espesifik ibrid
- Chapit 6: Dyagnostik ak Antretyen EV/Ibrid — zouti espesyal (miltimèt HV, testè izolasyon, eskanè avanse), kòd erè espesifik EV, antretyen prevantif (likid refwadisman batri, likid fren, kawotchou), enfrastrikti chaj (Nivo 1/2/3, CCS, CHAdeMO)

📐 *30+ desen: achitekti ibrid vs BEV, estrikti pak batri, sikwi ot voltaj, pwosedè de-enerjize, dyagram motè elektrik*

ESTANDA VOKABILÈ

Kreyòl enpòte mo nan tout lang epi fè yo tounen pa li. Nan mekanik, gen mo ki soti nan Angle, gen lòt ki soti nan Fransè. Nan seri sa a, nou itilize mo mekanisyen Ayisyen reyèlman itilize nan atelye, pa mo yon liv te chwazi pou yo.

Lè de mo egziste pou menm bagay la, toude parèt. Premye mo a se sa ki pi komen nan atelye, dezyèm nan nan parantèz:

Mo Prensipal	English	Sous
djak (krik)	jack	Angle
krankchaf (vilbreken)	crankshaft	Angle / Fransè
estenkstè	fire extinguisher	Fransè adapte
kouwa (senti)	belt	Fransè: courroie
vantilatè (vantilè)	fan	Fransè: ventilateur
siameto	hacksaw	Fransè adapte
treto	trestle / engine hoist	Fransè: tréteau

tounvis etwal (Tèt Etwal)	Phillips screwdriver	Kreyòl deskriptif
tounvis Tòks	Torx screwdriver	Angle adapte
pye a koulis (kalip)	Vernier caliper	Fransè: pied à coulisse
filègej (kalibratè lam)	feeler gauge	Angle adapte
gej konpresyon (konpresom èt)	compression gauge	Angle adapte
gej lwil	oil pressure gauge	Angle adapte
gej vakyum	vacuum gauge	Angle adapte
eskanè (skanarè)	scanner	Angle adapte
brek klinè	brake cleaner	Angle adapte
byèl	connecting rod	Fransè: bielle
abrakam (arb a kam)	camshaft	Fransè adapte
kore wou	chock wheels	Kreyòl
biren	chisel	Fransè: burin

kalipè	brake caliper	Angle adapte
nematik	pneumatic	Kreyòl fonetik
prijaj	bleeding	Kreyòl fonetik
bòljwen	ball joint	Kreyòl fonetik
segman	piston ring	Fransè adapte
sèvo	computer/PCM	Kreyòl

Tablo sa a ap grandi ak chak volim. Nan Volim 13, glosè final la ap gen 500+ tèm ak estanda yo.

MODÈL BIZNIS

Pri ak Distribisyon

Fòma	Pri Chak Volim	Pri Koleksyon Konplè
PDF Dijital	$5 — $8	$65 (15 volim)
Enprime (Paperback)	$12 — $18	$179 (15 volim)
Lekòl / Anbalk (10+ kopi)	$8 — $12 / kopi	Negosyab

Kanal Distribisyon

- Amazon KDP (Kindle + Paperback) — dyaspora ak entènasyonal
- Gumroad / Payhip — PDF dijital dirèk
- WhatsApp / Telegram — PDF distribisyon nan Ayiti (realite mache a)
- Lekòl Teknik — vant anbalk dirèk
- Atelye Mekanik — kopi fizik nan pwen vant

Kalandriye Piblikasyon

Trimès	Volim	Nòt
T2 2026	Vol 1: Prensip de Baz	Premye piblikasyon — bati baz la
T3 2026	Vol 10: Motosiklèt	Gwo demand — moto se transpò #1 Ayiti
T3 2026	Vol 11: Jeneratris	Gwo demand — tout moun gen jeneratris
T4 2026	Vol 2: Motè a Gaz ak Motè Dizèl	Kè seri a
T4 2026	Vol 5: Sistèm Elektrik	Pwoblèm elektrik = pwoblèm #1 mekanisyen
T1 2027	Vol 7: Fren	Sekirite — toujou nan demand
T1 2027	Vol 3: Alimantasyon	Karbouratè toujou komen nan Ayiti
T2 2027	Vol 4: Refwadisman	—
T2 2027	Vol 6: Transmisyon	—
T3 2027	Vol 8: Sispansyon	—

T3 2027	Vol 9: Klimatizasyon	Pi piti volim
T4 2027	Vol 12: Dyagnostik	Pou mekanisyen avanse
T4 2027	Vol 13: Gwo Reparasyon + Referans	Dènye volim referans — bib mekanisyen
T1 2028	Vol 14: Karosri — Body	NOUVO — tòlri, soudaj, penti, estrikti
T2 2028	Vol 15: Machin Elektrik ak Ibrid	NOUVO — EV, ibrid, batri HV, motè elektrik

Kalandriye sa a fleksib. Ou ka pibliye pi vit oswa pi dousman selon resous ak demand.

KISA KI FÈ SERI SA A DIFERAN

1. Lang

Se premye — e sèl — koleksyon mekanik nan Kreyòl Ayisyen. Chak tèm teknik parèt an Kreyòl premye, ak ekivalan Angle nan parantèz. Yon mekanisyen Ayisyen ka li, konprann, ak aplike san li pa bezwen tradui nan tèt li.

2. Vokabilè Otantik

Mo yo se mo mekanisyen itilize sou teren an — pa mo yon liv chwazi. Lè de mo egziste (egz: krankchaf/vilbreken, djak/krik), toude parèt. Premye liv ki mete vokabilè teknik mekanik Ayisyen sou papye.

3. Kontèks Lokal

Egzanp yo se machin, moto, ak jeneratris ou jwenn nan Ayiti — pa yon BMW nan Almay. Lè nou di “kijan pou rezoud surchof,” nou konsidere ke ou ka pa gen aksè a yon atelye klimatize ak tout zouti — nou bay solisyon pou realite sou teren an.

4. Vizwèl

Chak konsèp gen yon desen teknik. Pa gen mur tèks san ilistrasyon. Dyagram yo gen etikèt an Kreyòl ak Angle pou mekanisyen ka kominike ak fournisè pyès nan nenpòt lang.

5. Pwogresif — Pa Fè Moun Pè

Volim 1 asime ou pa konnen anyen. Volim 15 trete ou kòm yon pwofesyònèl. Ton an se yon bòs k ap montre ou, pa yon pwofèsè k ap fè leson. Chak etap fèt pou ou di “m konprann” anvan ou avanse.

Pat gen liv teknik nan Kreyòl! Genyen kounye a.